S2R5R6

05 Learn to Code-01

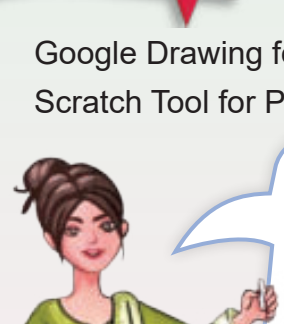
Learning to Create Flowchart and Programs

Learning Outcomes हम क्या सीखेंगें

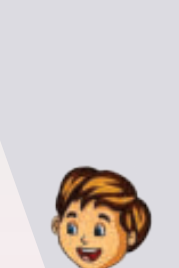
- किसी गतिविधि में शामिल steps की पहचान करना ।
- किसी समस्या को solve करने की बुनियादी बातों को समझना।
- Programming basics की समझ विकसित करना।
- Algorithm और Flow-Chart के मूल सिद्धांतों को समझना।
- Sequence control की समझ विकसित करना।
- Scratch Tool का उपयोग करके program विकसित करना।।

Tools Used

- Google Drawing for Flow Chart
- Scratch Tool for Programming



प्यारे बच्चो, हम अपने दैनिक जीवन में कई तरह के काम करते हैं, जैसे सुबह उठकर चाय बनाना, स्कूल जाना, ATM से पैसे निकालना, online खरीदारी करना आदि। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अपने दैनिक जीवन में किसी भी कार्य को विभिन्न चरणों में बाटकर करते हैं?



हमने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया मैडम।

प्यारे बच्चो, क्या आप कभी अपने माता पिता के साथ ATM मशीन से रुपये निकालने गए हैं? क्या आप इस कार्य में शामिल चरणों की सूची बना सकते हैं?





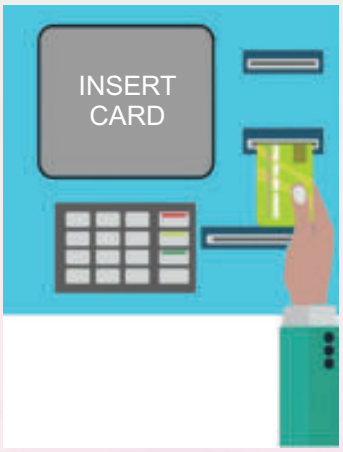
हाँ मैडम, एक बार मैं अपने पिताजी के साथ ATM मशीन से रूपए निकालने गया था, मैं इस कार्य में शामिल steps को लिखने की कोशिश करता हूँ।



ठीक है, इस कार्य में मैं आपकी मदद करती हूँ।

ATM Machine से रूपये निकालने के steps

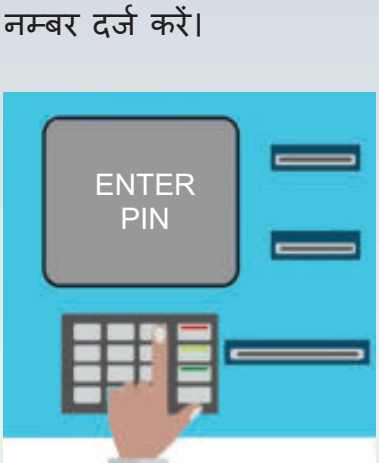
Step 1: अपना ATM कार्ड उपयुक्त स्लॉट में डालें।



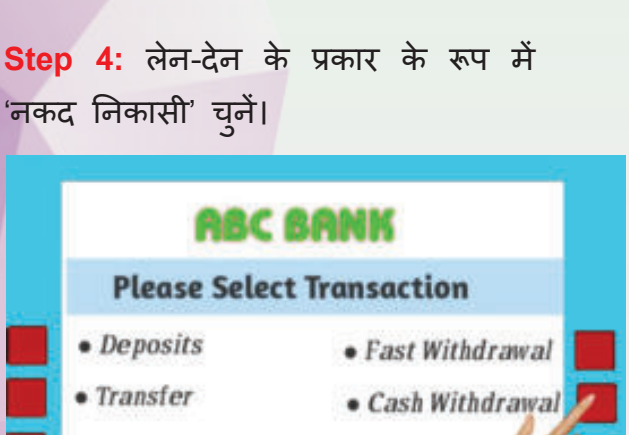
Step 2: Keypad का उपयोग करके अपनी पसंदीदा भाषा का चयन करें।



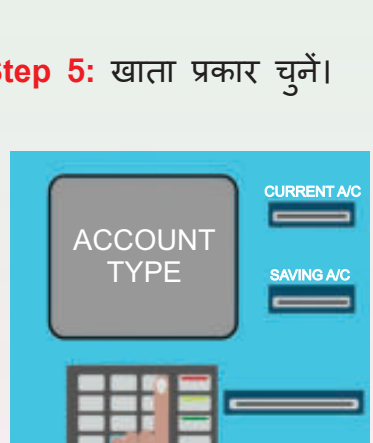
Step 3: अपना चार अंकों का pin नम्बर दर्ज करें।



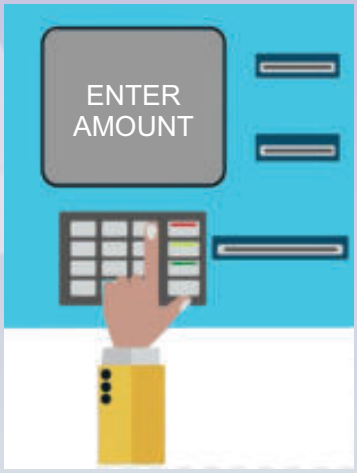
Step 4: लेन-देन के प्रकार के रूप में 'नकद निकासी' चुनें।



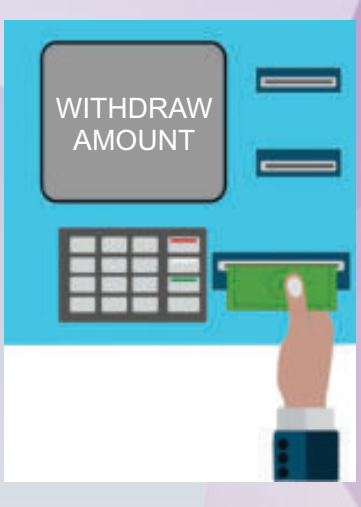
Step 5: खाता प्रकार चुनें।



Step 6: निकाली जाने वाली राशि दर्ज करें।



Step 7: कैश डिस्पेंसर से पैसे निकालें।





अच्छा मैडम।



प्यारे बच्चो अपने दैनिक जीवन में हम अलग-अलग तरह के challenges face करते हैं, तो हम अपनी सोचने-समझने की क्षमता का उपयोग कर best solution खोजने का प्रयास करते हैं, और Challenges के समधान के लिए problem solving approach का प्रयोग करते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि बाहर बहुत गर्मी है, तो हम घर के अंदर जाकर या ठंडा पानी पीकर ठंडक पाने के तरीके खोजते हैं।

किसी solution में कई steps भी शामिल हो सकते हैं।

Problem Solving

Problem solving एक कला है जो हमें अपने दैनिक जीवन में आने वाले challenges और difficulties से निपटने में मदद करती है।



प्यारे बच्चो, किसी भी कार्य को करने के लिए ज़रूरी steps/ instructions के क्रमबद्ध समूह को algorithm कहा जाता है।

अच्छा मैडम।



Algorithm

किसी कार्य को पूरा करने के लिए जरूरी निर्देशों के sequence को algorithm कहते हैं।



क्या आप किसी संख्या का square (वर्ग) calculate करने के लिए algorithm लिख सकते हैं?

अच्छा मैडम, हम कोशिश करते हैं।



Algorithm to calculate square of a number

START

Step 1: एक संख्या 'A' लीजिए

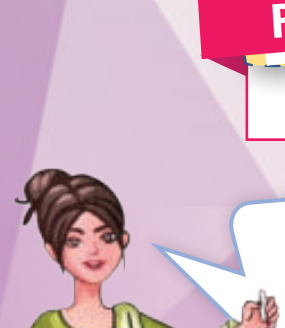
Step 2: A*A की गणना करें और इस value को 'B' नाम दें

Step 3: 'B' प्रिंट करें

STOP

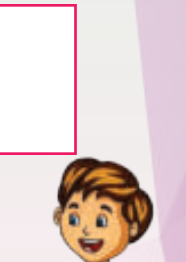
PRACTICE - 1

Rectangle के क्षेत्रफल की गणना करने के लिए एक algorithm लिखें।



प्यारे बच्चो, हम flowchart की मदद से algorithm के विभिन्न चरणों को दिखा सकते हैं।

ये flowchart क्या होता है मैडम?





Flowchart किसी algorithm के steps को graph के रूप में दर्शाता है। इसमें विभिन्न आकृतियों का इस्तेमाल किया जाता है और arrow इन shapes को आपस में जोड़ता है।

Flowchart

Flowchart किसी algorithm के steps को graph के रूप में दर्शाता है।

SYMBOLS USED IN FLOWCHART		
Shape	**Name**	**Purpose**
	OVAL	START/STOP
	PARALLELOGRAM	INPUT/OUTPUT
	RECTANGLE	PROCESS
	DIAMOND	DECISION
	ARROW	RELATIONSHIP



मैडम, हम Flowchart किस Tool की सहायता से बना सकते हैं?

प्यारे बच्चो, आप 'Google Drawing' की मदद से flowchart बना सकते हैं। आप इसे Web-address https://docs.google.com/drawings की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं।





अच्छा मैडम, क्या आप हमें बता सकती हैं कि Google drawing की मदद से हम flowchart कैसे बना सकते हैं?



प्यारे बच्चो, क्या आपको किसी संख्या का square (वर्ग) calculate करने वाली algorithm याद है? चलो, उस algorithm को flowchart की मदद से दर्शाना सीखते हैं।

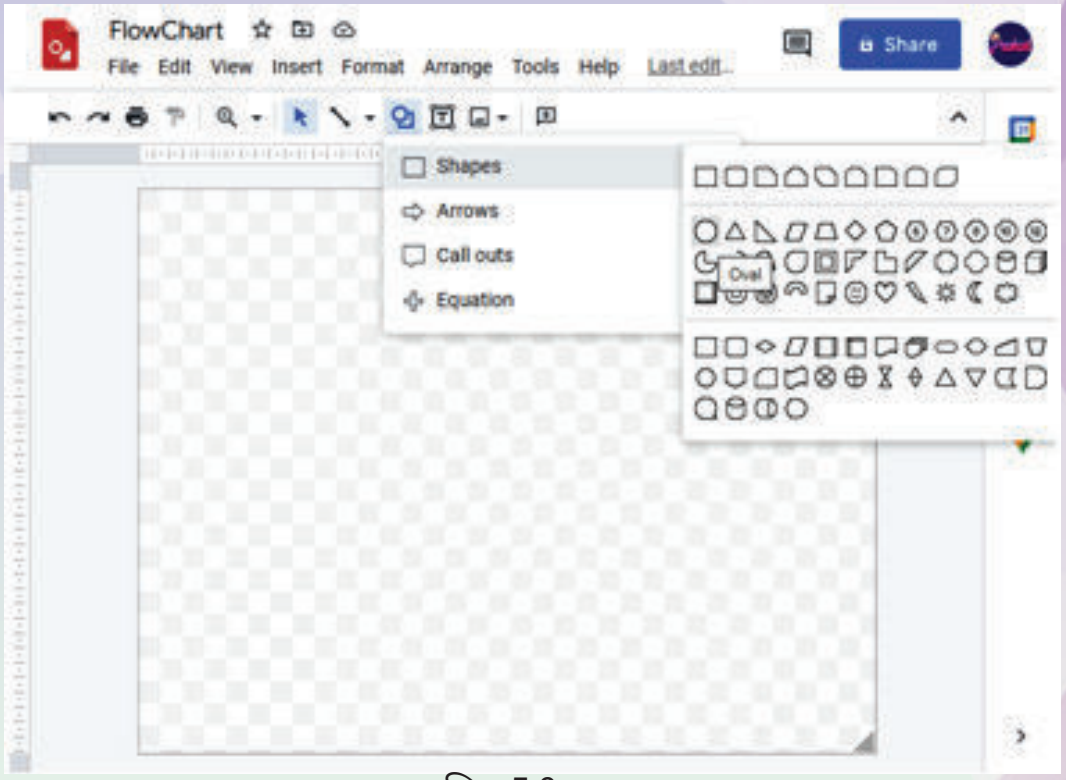
Activity 1

Google Drawing कि सहायता से flowchart बनाना

Step1- Web browser की मदद से https://docs.google.com/drawings को open करें और Blank sheet को नाम दें।

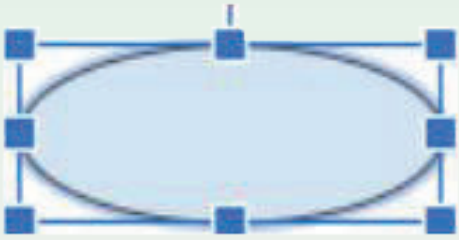


Step 2 : Shape menu पर click करें और Algorithm के start को दर्शाने के लिए 'Oval' को select करके Oval draw करें।

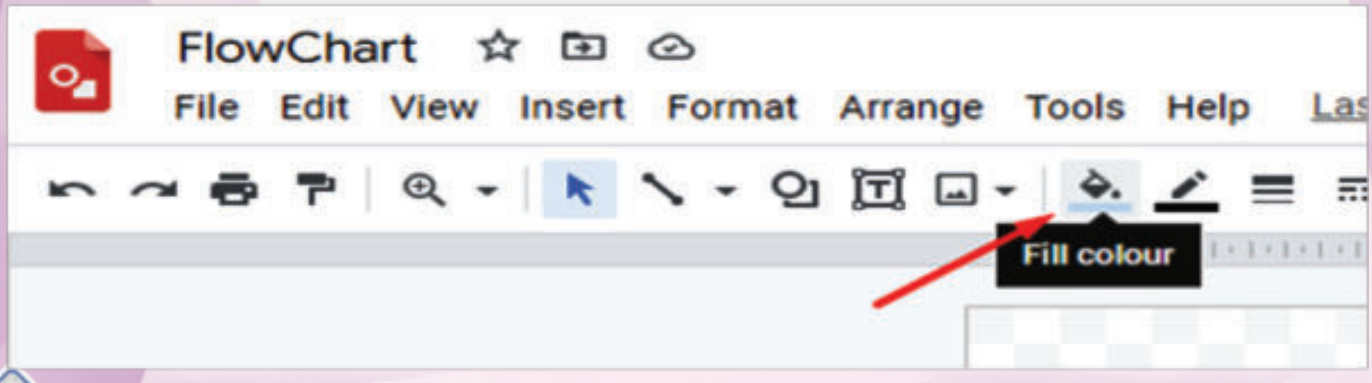


चित्र 5.9

Oval draw करने के बाद उसके अंदर 'Start' लिखने के लिए Oval के ऊपर click करके Oval को select करें।

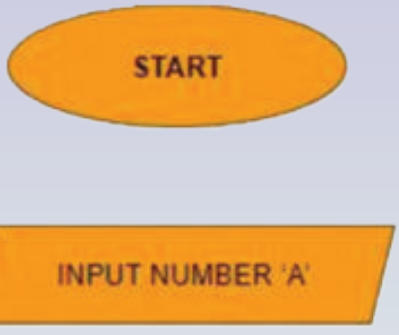


Shape select हो जाने के बाद आप keyboard की मदद से Shape के अंदर लिख सकते हैं। Diagram को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए आप उसमे fill colour option का उपयोग करके कोई भी रंग दे सकते हैं ।



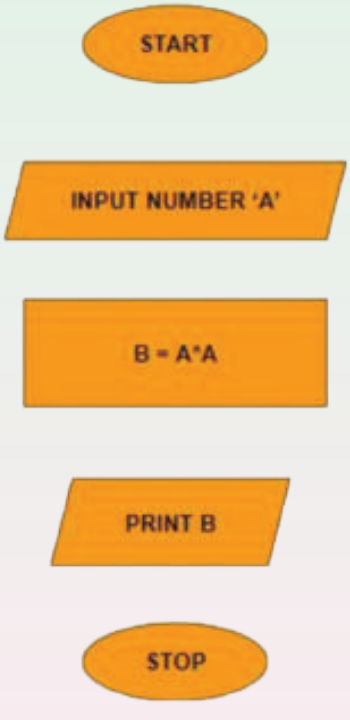


Step 3: User से input के रूप में एक पूर्णांक 'A' लेने के लिए एक समांतर चतुर्भुज (Parallelogram) draw करें।

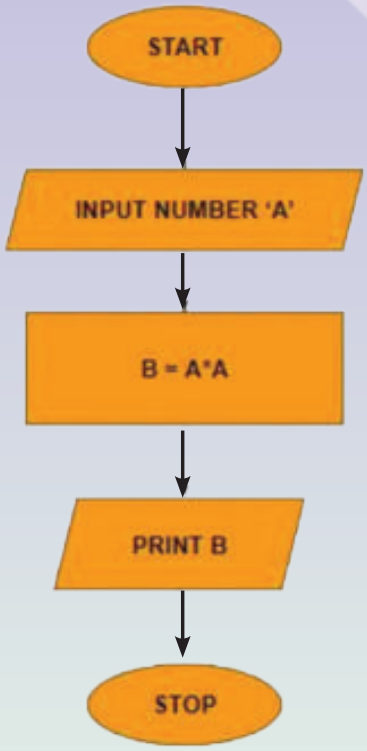


Step 4: अब Algorithm के शेष steps को draw करें जैसे कि

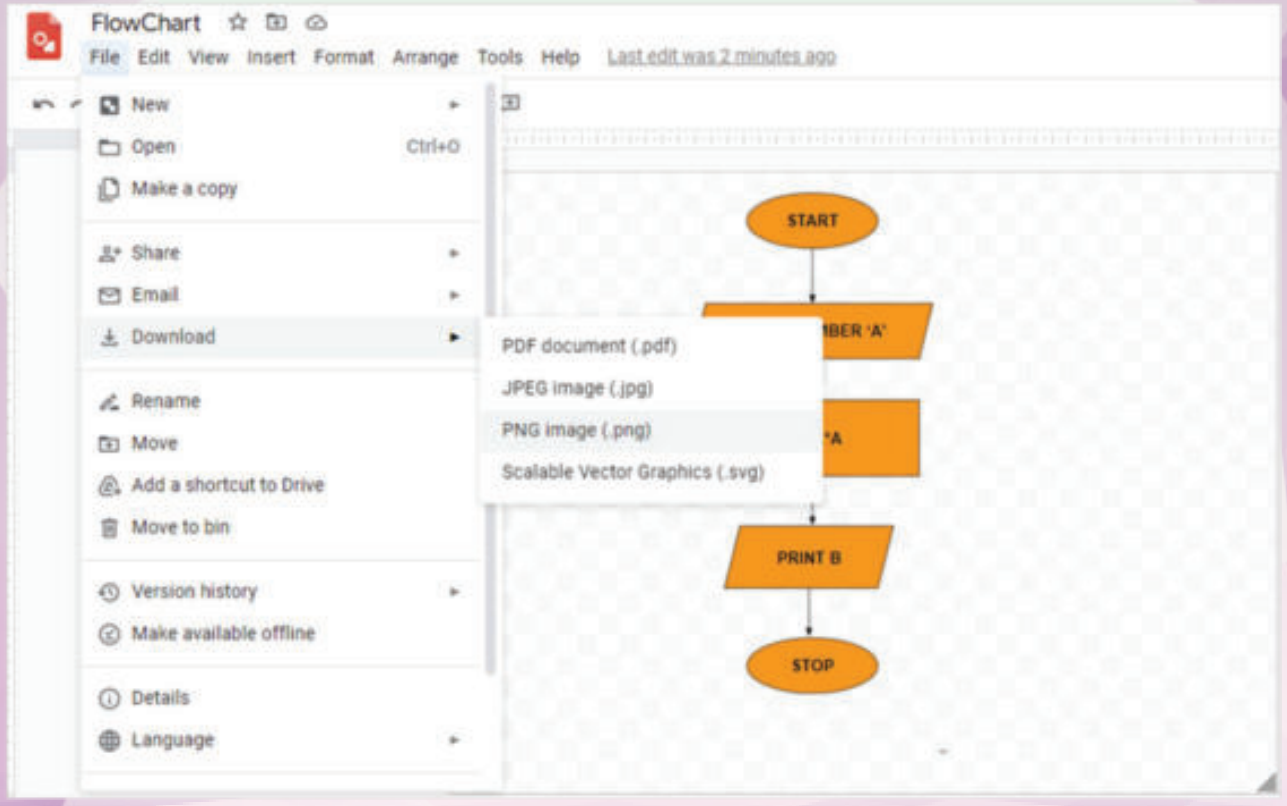
- A*A calculate करके उसकी value को B नाम देने की process को दर्शाने के लिए एक rectangle draw करें।
- B दर्शाने के लिए समांतर चतुर्भुज (Parallelogram) draw करें।
- Algorithm के stop को दर्शाने के लिए Oval draw करें।



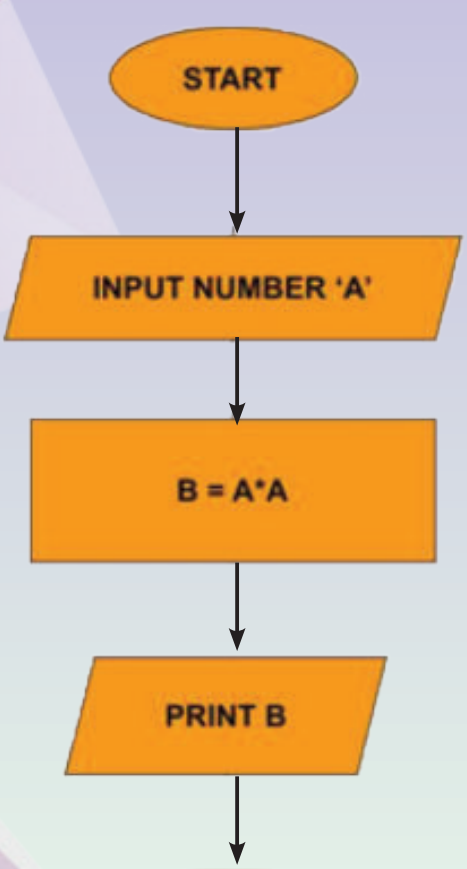
Step 5: सभी चरणों को जोड़ने के लिए arrow का प्रयोग करें।



Step 6: Flowchart को डाउनलोड करें।



Step 7: Flowchart की file को open करके देखें।

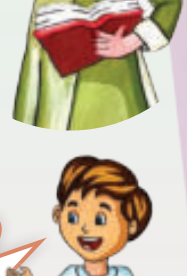


PRACTICE - 2

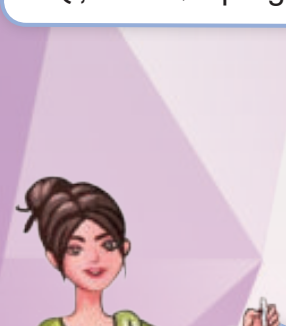
Rectangle के क्षेत्रफल की गणना करने के लिए flowchart बनाएँ ।



क्या आपको पता है कि Computer, हमारी तरह ही, किसी भी कार्य को Steps में करता है? हालाँकि, क्योंकि Computer एक मशीन है, तो उसे कार्य करने के लिए जिन विभिन्न निर्देशों की आवश्यकता होती है, वे किसी program के द्वारा प्रदान किए जाते हैं।



मैडम, ये Program क्या होता है?



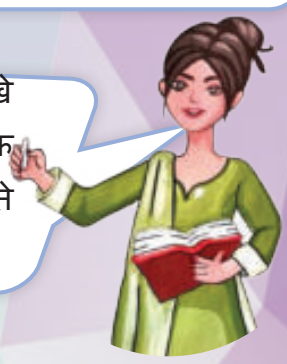
Computer program निर्देशों का एक क्रम होता है जिसका उपयोग Computer किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए करता है। किसी Computer program के लिए निर्देश लिखने की प्रक्रिया को programming करना कहा जाता है।

Computer Program

Computer program निर्देशों का एक क्रम होता है जिसका उपयोग Computer किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए करता है।

Programming

किसी Computer program के लिए निर्देश लिखने की प्रक्रिया को programming करना कहा जाता है



क्या आप जानते हैं कि Computer program एक विशेष प्रकार की भाषा में लिखे जाते हैं जिसे programming भाषा कहते हैं। आमतौर पर Computer आधुनिक programming भाषाओं को एक उपयुक्त रूप में परिवर्तित करने के बाद समझते हैं।

Programming Language

Computer program एक विशेष प्रकार की भाषा में लिखे जाते हैं जिसे programming भाषा कहते हैं।



यह दिलचस्प है।

क्या आप हमें programming language के कुछ उदाहरण दे सकती हैं, मैडम?



ok मैडम

बिलकुल किवी

Logo, Scratch, C++, Java और Python कुछ लोकप्रिय programming भाषाएं हैं।

Control Flow



प्यारे बच्चो, हम programming के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि Control Flow और variable के बारे में हम अध्याय के अंत में पढ़ेंगें।



ये Control Flow क्या होता है मैडम?

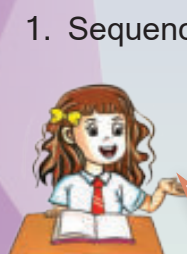


जिस क्रम में Computer किसी program के instructions को run/execute करता है, उसे Control Flow के रूप में जाना जाता है। अधिकांश programming भाषाओं में instructions/statements default रूप से sequential तरीके से ऊपर से नीचे की ओर एक के बाद एक run/execute होती हैं और इसे Sequence Flow कहा जाता है

Control Flow

Computer किसी program के instructions को जिस क्रम में run/execute करता है, उसे Control Flow कहा जाता है। यह तीन तरह का हो सकता है

1. Sequence Control 2. Selection Control 3. Loop Control



क्या Sequence Flow के अलावा भी कोई और Control flow होता है मैडम?

हाँ बच्चो, ज़रूरत के अनुसार इस प्रकार के execution को बदलने की आवश्यकता होने पर इसे Selection Control और Loop Control का प्रयोग करके बदला भी जा सकता है, जिसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।





मैडम क्या आप किसी कहानी के माध्यम से हमें Sequence Flow समझा सकती हैं?

बिलकुल बच्चो

रवि नाम का एक लड़का एक छोटे-से शहर में रहता था। उसे किसी काम से एक बार दिल्ली आना पड़ा। वह अपने दोस्त के घर पर रुका। उसने आज तक metro से यात्रा नहीं की थी, लेकिन वह इसके लिए उत्सुक था। उसने अपने दोस्त से metro में यात्रा के steps पूछे। उसके दोस्त ने उसे उसके गंतव्य स्टेशन तक पहुँचने के लिए step-by-step instructions प्रदान की जो इस तरह थी।

1. घर से metro station तक पहुँचें ।
2. यदि आपके पास यात्रा के लिए smart card नहीं है तो गंतव्य स्टेशन तक जाने के लिए token खरीदें।
3. सुरक्षा जाँच करवाएँ।
4. Smart Card या token के द्वारा प्रवेश करें।

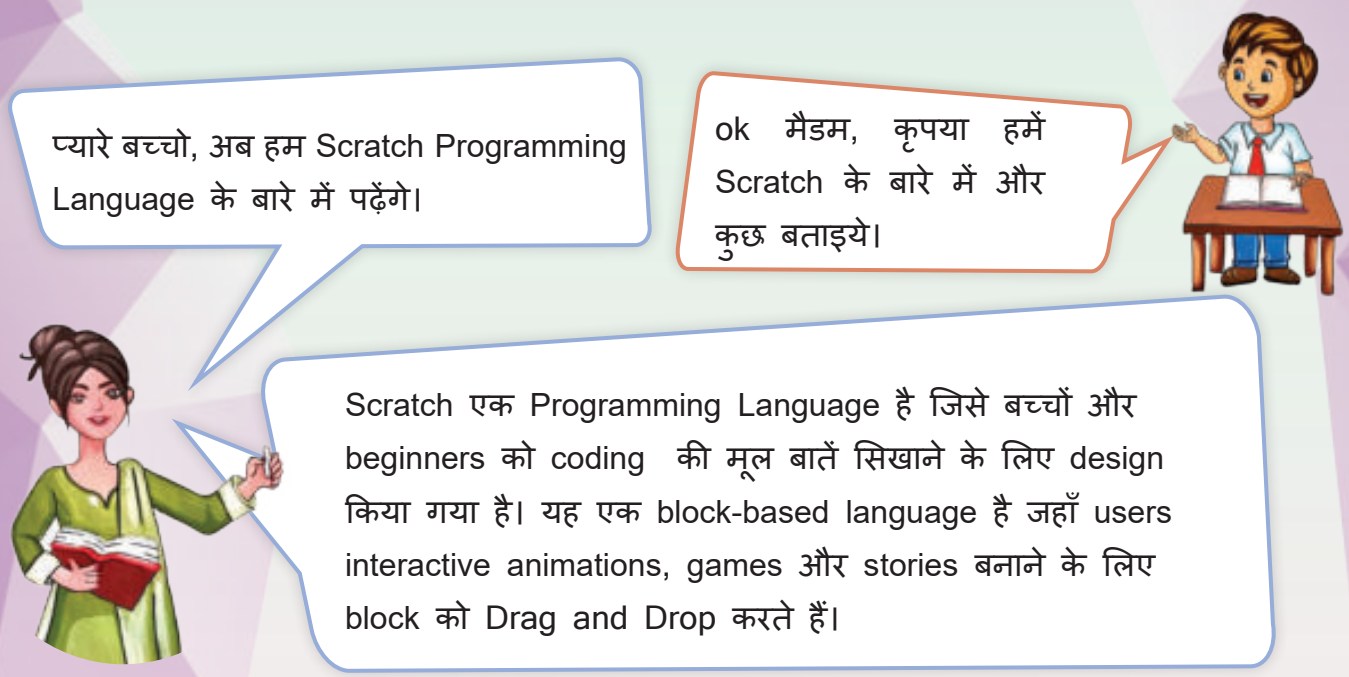
5. गंतव्य स्टेशन के अनुसार प्लेटफॉर्म तक जाएँ।
6. Metro train के आने तक प्लेटफ़ार्म पर बनी पीली रेखा के पीछे खड़े रहें।
7. Metro train के आने पर संयम का पालन करते हुए, उतरने वाले यात्रियों के उतरने के बाद पंक्ति का पालन करते हुए, metro train में चढ़ें।
8. गंतव्य स्टेशन की घोषणा सुनते ही निकास द्वार पर खड़े हो जाएँ और स्टेशन पर उतर जाएँ।

सभी steps का पालन करके रवि अपने गंतव्य स्टेशन तक आसानी से पहुँच गया।

जिस तरह रवि ने एक विशिष्ट क्रम में सभी instructions को पूरा किया, Sequential flow of control भी एक Program में निर्देशों को step-by-step run करता है, जहां प्रत्येक निर्देश को एक के बाद एक उसी क्रम में run किया जाता है जिस क्रम में वे लिखे होते हैं।

Sequence Control

Sequential control में निर्देशों को step-by-step execute किया जाता है। प्रत्येक निर्देश को एक के बाद एक उसी क्रम में execute किया जाता है जिस क्रम में वे लिखे होते हैं।



Scratch

Scratch एक Programming Language है जिसे बच्चों और beginners को coding की मूल बातें सिखाने के लिए design किया गया है। यह एक block-based language है जहाँ users interactive animations, games और stories बनाने के लिए block को drag and drop करते हैं।

How to download Scratch

Step 1: Scratch की आधिकारिक website https://scratch.mit.edu/download/ पर जाएँ।

Step 2: प्रदान किए गए विकल्पों में से operating system (जैसे विंडोज, मैक) का चयन करें।

Step 3: Download शुरू करने के लिए "Download" बटन पर click करें। एक बार download पूरा हो जाने के बाद, अपने Computer पर download की गई file को locate करें और installation process शुरू करने के लिए उस पर double-click करें और installation process को पूरा करने के लिए installer द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें।

Using Scratch Online

आप website https://scratch.mit.edu/ पर जाकर scratch को बिना download किये ही इसका उपयोग कर सकते हैं

Activity 2

Starting Scratch

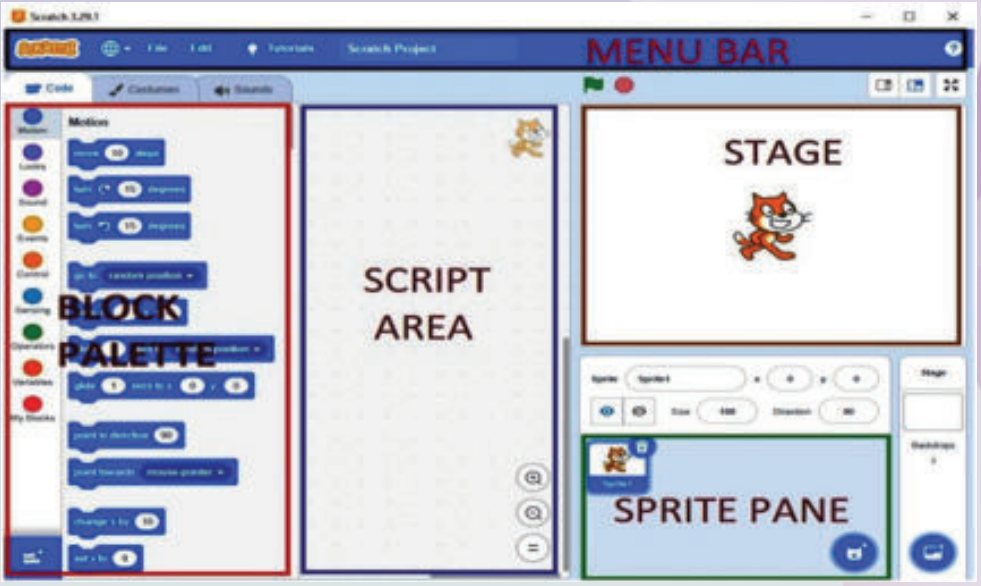
Step 1 : Windows में सर्च बॉक्स में 'Scratch' टाइप करें।

Step 2 : Scratch के icon पर double click करें।



Getting familiar with the Scratch Environment (स्क्रैच पर्यावरण से परिचित होना।

Scratch इंटरफ़ेस इस तरह दिखता है



Main components of Scratch Environment-

Block Palette :

Block Palette में कई प्रकार के code block होते हैं। हम इन code block को script box में drag and drop करके script जोड़ सकते हैं। Block Pallette में code block कई श्रेणियों में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक श्रेणी का अपना रंग होता है। कुछ श्रेणियाँ हैं-

- Motion blocks : ये block sprite की गति को नियंत्रित करते हैं।
- Pen blocks: ये block पेन को नियंत्रित करते हैं, जिसका उपयोग stage पर चित्र बनाने के लिए किया जाता है।

Scripts area :

Scripts area वह जगह है जहाँ आप Block Palette से code block का उपयोग करके अपने Project के लिए स्क्रिप्ट बनाते हैं।

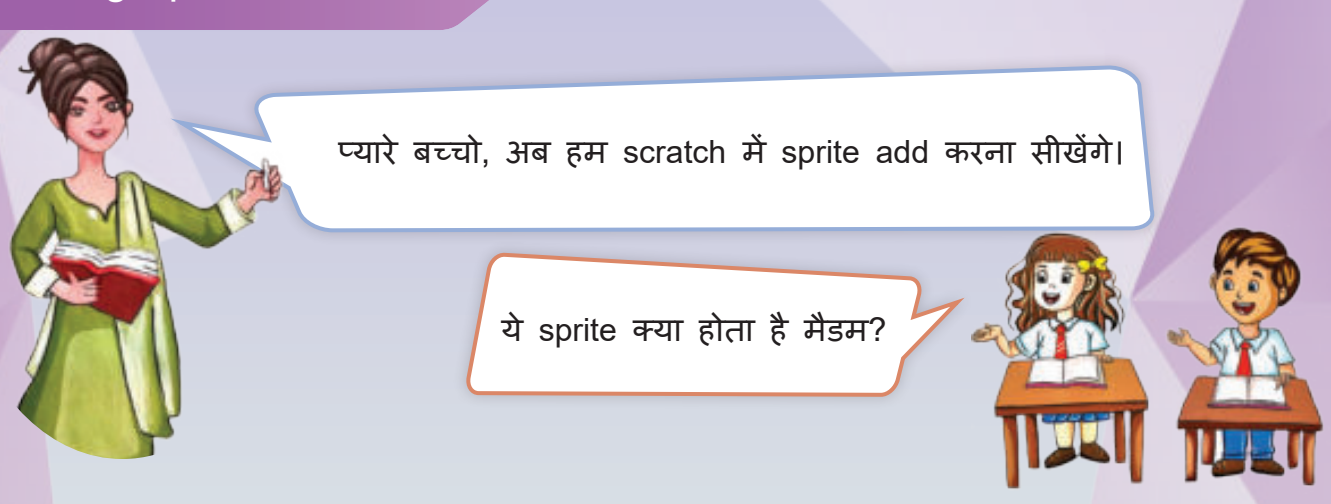
Stage :

Stage आपके सक्रिय Project के लिए display area है।

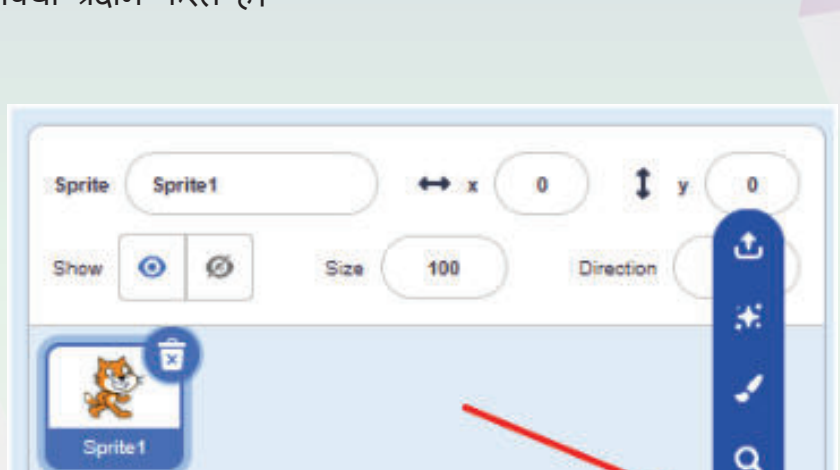
Sprite pane :

Sprite pane वह जगह है जहां आप अपने Project में sprites का management करते हैं, जिसमें उन्हें add और modify करना शामिल है।

Adding Sprite in Scratch



Scratch में, एक sprite एक graphic object है जो move कर सकता है, विभिन्न inputs पर प्रतिक्रिया दे सकता है, इत्यादि। Sprites scratch projects में basic building blocks हैं, और वे users को interactive कहानियाँ बनाने की सुविधा प्रदान करते हैं।



अपने program में कई तरह के sprite add करने के लिए आप Choose a sprite button का प्रयोग कर सकते हैं. इस button को click करने के बाद आपके सामने बहुत सारे sprites की list आ जायेगी, जिसमें से आप, ज़रुरत के अनुसार, कुछ sprites चुन सकते हैं।





Drawing Shapes using Scratch



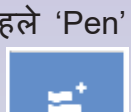
प्यारे बच्चो अब हम scratch tool की मदद से कुछ shape बनाना सीखेंगे।

OK मैडम

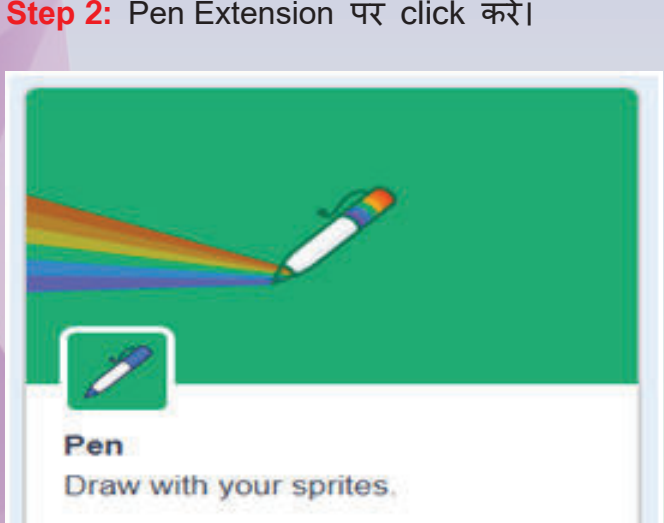


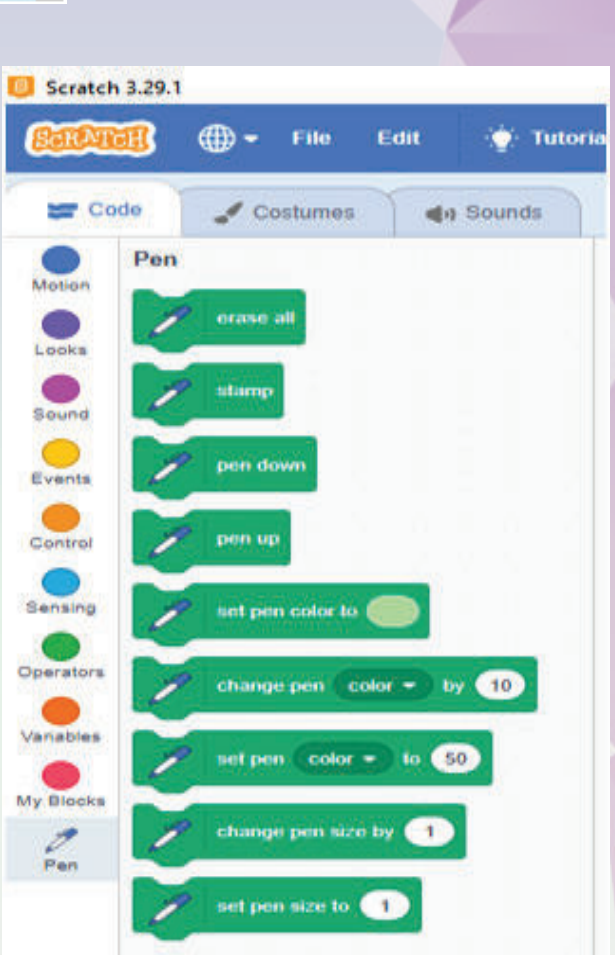
Add Pen Extension

Shape draw करने के लिए Scratch में सबसे पहले 'Pen' Extention को add करें।

Step 1: Bottom-left में 'Add-Extension' icon  पर click करें।

Step 2: Pen Extension पर click करें।





Activity 3

Scratch से line draw करना

Step 1: एक sprite चुनें।

Step 2: Pen section से set pen size, pen down block को drag and drop करके निम्न तरीके से Script Area में जोड़ें।

Step 3: Motion section से move block को drag and drop करके चित्र में दिखाए गए तरीके से Script Area में जोड़ें और steps की value को ज़रूरत के अनुसार बदलें।

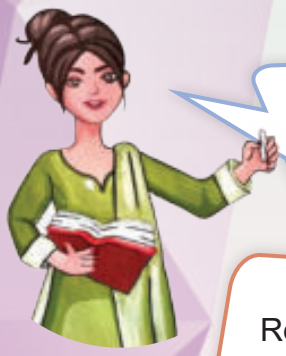
Step 4: Pen section से, pen up block को drag and drop करके चित्र में दिखाए गए तरीके से Script Area में जोड़ें।



Output के लिए script पर double-click करें।

Output





प्यारे बच्चो, अब हम स्क्रैच की मदद से rectangle बनाना सीखेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि rectangle क्या होता है?

Rectangle (आयत) एक ऐसा shape होता है जिसमें

1. चार sides होती हैं।
2. चारों angle 90 degree के होते हैं।
3. Opposite sides लंबाई में बराबर होती हैं।





बिलकुल सही चीकू। पिछली activity में हमने scratch की मदद से line draw करना सीखा।

Rectangle draw करने के लिए हम 4 line draw करेंगे और सभी angles 90 डिग्री के होंगे. Angle के लिए हम turn block का इस्तेमाल करेंगे जो कि motion section में होता है।

Activity 4

Scratch से rectangle draw करना

Step 1: एक sprite चुनें।

Step 2: Pen section से set pen size, pen down block को drag and drop करके चित्र में दिखाए गए तरीके से Script Area में जोड़ें।

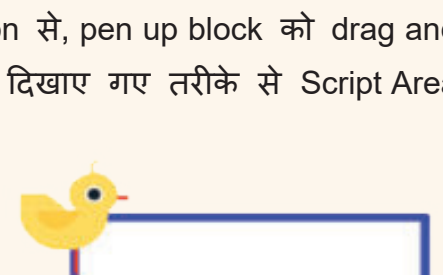
Step 3: Motion section से move और turn block को drag and drop करके निम्न तरीके से Script Area में जोड़ें, steps की value को ज़रूरत के अनुसार बदलें और turn की value को 90 degree set करें।

Rectangle की 4 sides draw करने के लिए move और turn block का 4 बार इस्तेमाल करना होगा, और चूँकि हम rectangle draw कर रहे हैं इसलिए opposite sides की लम्बाई बराबर रहेगी।

Step 4: Pen section से, pen up block को drag and drop करके चित्र में दिखाए गए तरीके से Script Area में जोड़ें।



Output





प्यारे बच्चो, अब हम Scratch की मदद से square बनाना सीखेंगे

Square एक ऐसा shape होता है जिसमें

1. चार sides होती हैं।
2. चारों angle 90 degree के होते हैं।
3. सभी sides लंबाई में बराबर होती हैं।

जी मैडम



Activity 5

Scratch से square draw करना

Step 1: एक sprite चुनें।

Step 2: Pen section से set pen size, pen down block को drag and drop करके चित्र में दिखाए गए तरीके से Script Area में जोड़ें।

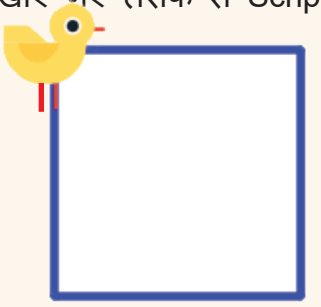
Step 3: Motion section से move और turn block को drag and drop करके निम्न तरीके से Script Area में जोड़ें, steps की value को ज़रूरत के अनुसार बदलें और turn की value को 90 degree सेट करें।

Square की 4 sides draw करने के लिए move और turn block का 4 बार इस्तेमाल करना होगा, और चूँकि हम square draw कर रहे हैं इसलिए सभी sides की लम्बाई बराबर रहेगी।

Step 4: Pen section से, pen up block को drag and drop करके चित्र में दिखाए गए तरीके से Script Area में जोड़ें।



Output





प्यारे बच्चो, अब हम Scratch की मदद से triangle बनाना सीखेंगे

triangle एक ऐसा shape होता है जिसमें तीन sides और तीन angle होते हैं।



OK मैडम

Activity 6

Scratch से triangle draw करना

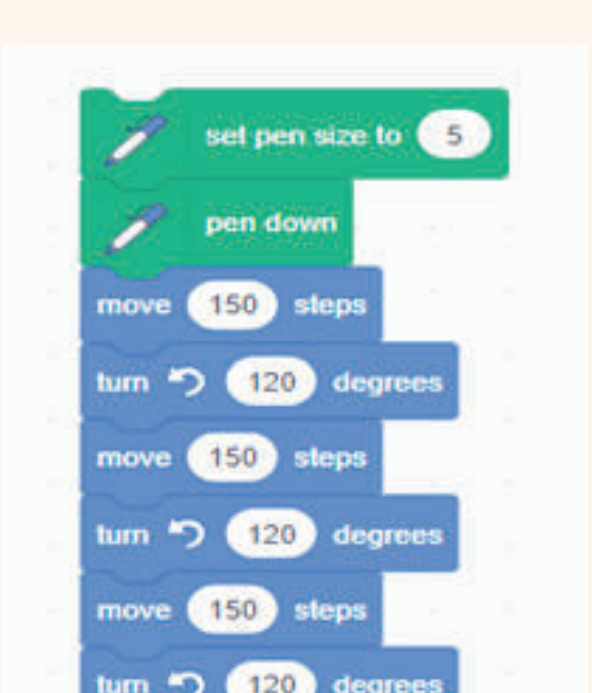
Step 1: एक sprite चुनें।

Step 2: Pen section से set pen size, pen down block को drag and drop करके चित्र में दिखाए गए तरीके से Script Area में जोड़ें।

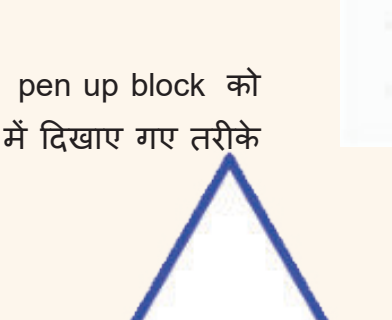
Step 3: Motion section से move और turn block को drag and drop करके निम्न तरीके से Script Area में जोड़ें, steps और turn की value को ज़रूरत के अनुसार बदलें।

Triangle की 3 sides draw करने के लिए move और turn block का 3 बार इस्तेमाल करना होगा।

Step 4: Pen section से, pen up block को drag and drop करके चित्र में दिखाए गए तरीके से Script Area में जोड़ें।



Output



PRACTICE - 3

Scratch का use करके नीचे दिखाए गए triangle को draw करें।



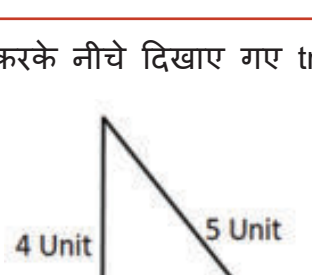
REMEMBER

1. Problem solving एक कला हैं जो हमें अपने दैनिक जीवन में आने वाले challenges और difficulties के समधान में मदद करती है ।
2. Algorithm: किसी कार्य को पूरा करने के लिए जरूरी निर्देशों के sequence को algorithm कहते हैं।
3. Flowchart: Flowchart किसी algorithm के steps को graph के रूप में दर्शाता है।
4. Computer Program : Computer program निर्देशों का एक क्रम होता है जिसका उपयोग Computer किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए करता है।
5. Programming: किसी Computer program के लिए निर्देश लिखने की प्रक्रिया को programming करना कहा जाता है
6. Programming Language: Computer program एक विशेष प्रकार की भाषा में लिखे जाते हैं जिसे programming Language कहते हैं।
7. Control Flow: Computer किसी program के instructions को जिस क्रम में run/execute करता है, उसे Control Flow कहा जाता है। यह तीन तरह का हो सकता है
   1. Sequence Control 2. Selection Control 3. Loop Control
8. Sequence Control: Sequence Control में निर्देशों को step-by-step execute किया जाता है। प्रत्येक निर्देश को एक के बाद एक उसी क्रम में execute किया जाता है जिस क्रम में वे लिखे होते हैं।
9. Variable: Variable एक box की तरह होता है जहाँ आप कुछ store कर सकते हैं, जैसे कोई संख्या या शब्द, ताकि आप बाद में इसका उपयोग कर सकें
10. Scratch: Scratch एक programming language है जिसे बच्चों और beginners को coding की मूल बातें सिखाने के लिए design किया गया है। यह एक block-based language है जहाँ users interactive animations, games और stories बनाने के लिए block को drag and drop करते हैं
11. Scratch में, sprites और blocks का उपयोग करके lines, triangles, rectangles, और squares बनाए जा सकते हैं।
    - Line draw करने के लिए sprite को सीधे रास्ते पर move करना होता है।
    - Triangle draw करने के लिए sprite को तीन जुड़ी हुई lines draw करनी होती हैं।
    - Rectangles बनाने के लिए sprite को 90° angle के साथ मुड़ते हुए चार भुजाएँ बनानी होती हैं और opposite sides बराबर होती हैं।
    - Square बनाने के लिए sprite को 90° angle के साथ मुड़ते हुए चार बराबर भुजाएँ बनानी होती हैं ।

SELF ASSESSMENT

Fill the following assessment sheet with the activity and grades awarded by the student(self) and peer group according to the grade scheme mentioned below.

Note: Teachers shall supervise the completion of activities by all students and ensure that all activities are self-and peer-assessed. Peer assessment must be done by one peer from the student's group.

S.No	Activity	Student Assessment	Peer Assessment	
			Name of the Pear	Grade
1.	Rectangle के क्षेत्रफल की गणना करने के लिए एक algorithm लिखें।			
2.	Rectangle के क्षेत्रफल की गणना करने के लिए flowchart बनाएँ।			
3.	Scratch का use करके नीचे दिखाए गए triangle को draw करें। 			

Grade	Remedial Remarks
D	Need Teacher's Help
C	Requires occasional peers' help
B	Can work independently.
A	Is able to help others.

अभ्यास

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. Computer programming में flowchart क्यों प्रयोग होता है?
   a. प्रतीकात्मक रूप से algorithm को दर्शाने के लिए
   b. Program लिखने के लिए
   c. किसी program में त्रुटियों को पहचानने के लिए
   d. User input के लिए interface design करने के लिए

2. Computer programming में algorithm क्या है?
   a. किसी समस्या को हल करने के लिए निर्देशों का एक सेट
   b. Code का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक flowchart
   c. एक programming भाषा
   d. एक debugging टूल

3. Computer programming में scratch का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है?
   a. Interactive animation और game बनाने के लिए
   b. Code का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक flowchart
   c. किसी program में त्रुटियों को पहचानने के लिए
   d. User input के लिए interface design करने के लिए

4. Scratch में Motion blocks का उद्देश्य क्या है?
   a. Stage पर Sprites की गति को नियंत्रित करने के लिए
   b. Stage के background का रंग बदलने के लिए
   c. Project में ध्वनि प्रभाव जोड़ने के लिए
   d. Stage पर Text जोड़ने के लिए

5. Scratch में Pen blocks का उद्देश्य क्या है?

   a. Project में ध्वनि प्रभाव जोड़ने के लिए

   b. Stage पर Sprites की गति को नियंत्रित करने के लिए

   c. Sprites के चलने पर Stage पर रेखाएँ और आकृतियाँ बनाने के लिए

   d. Stage के background का रंग बदलने के लिए

6. Programming भाषा की परिभाषा क्या है?

   a. किसी समस्या को हल करने के लिए निर्देशों का एक सेट

   b. एक विशिष्ट software application

   c. मनुष्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा जिसमे लिखे हुए निर्देशों को Computer निष्पादित कर सकता है

   d. एक debugging टूल

7. Computer programming में Control of flow की परिभाषा क्या हैं।

   a. वह क्रम जिसमें किसी program में निर्देशों का निष्पादन किया जाता है

   b. किसी program में त्रुटियों को debug करने की प्रक्रिया

   c. User input के लिए interface design करने की प्रक्रिया

   d. Flowchart में code को represent करने की प्रक्रिया

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. Algorithm और flowchart में क्या अंतर है?
2. Programming भाषा को परिभाषित करो
3. Computer programming में Control Flow का क्या concept है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. Scratch के प्रयोग से नीचे दिखाई गयी आकृति draw करें।

